Teoría de Circuitos

Tema 1: Leyes fundamentales. Comportamiento de los elementos de un circuito.

Roberto Jiménez Martínez,
Joaquín Garín Ciriza,
Ricardo Jiménez Martínez

Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones.
Universidad de Alcalá.

3 de julio de 2025



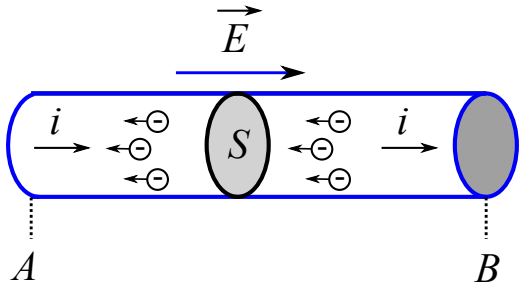
Tabla de contenidos

1. Introducción
2. Ley de Ohm
3. Potencia y energía
4. Fuentes de energía eléctrica
5. Elementos de un circuito
   - Generadores de energía eléctrica
     - Generadores independientes
     - Generadores dependientes
   - Resistencias, bobinas y condensadores
6. Acoplamiento magnético
   - Flujos magnéticos
   - Terminales correspondientes
7. Circuito eléctrico
   - Análisis de un circuito: Leyes de Kirchoff.

Corriente eléctrica. Intensidad de corriente.

Corriente eléctrica.

Se define la corriente eléctrica como el movimiento de cargas eléctricas que se produce en un conductor que se halla sometido a los efectos de un campo eléctrico.



Intensidad de corriente.

Se define la intensidad de corriente eléctrica como la cantidad neta de carga que atraviesa la superficie transversal de un conductor en cada unidad de tiempo.

$$i(t) = \frac{dq(t)}{dt}$$

Intensidad de corriente.

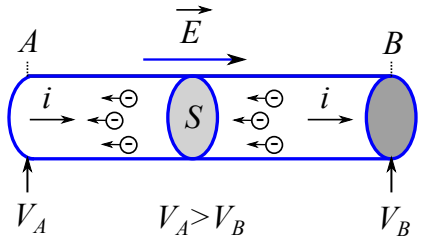
Unidad de medida de la intensidad.

$$1\text{A} = 1 \text{ Amperio } = \frac{1\text{culombio}}{1\text{s}}$$

Submúltiplos:

- miliamperio (mA) $= 10^{-3}$ A.
- microamperio (μA)$= 10^{-6}$ A.
- nanoamperio (nA) $= 10^{-9}$ A.

Convenio

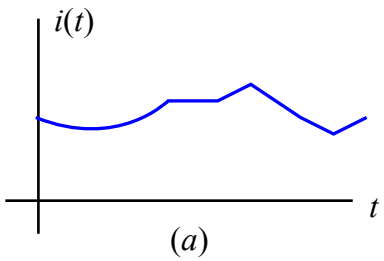


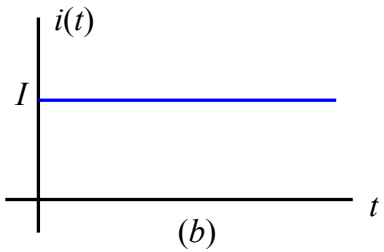
- La corriente eléctrica circula en el mismo sentido que el campo eléctrico, contrario al movimiento de los electrones.
- Circula de puntos de mayor a puntos de menor potencial.

Tipos de corriente.

Corriente continua

Si el potencial del punto A es siempre mayor que el del punto B se dice que la corriente es continua (siempre circula en el mismo sentido).





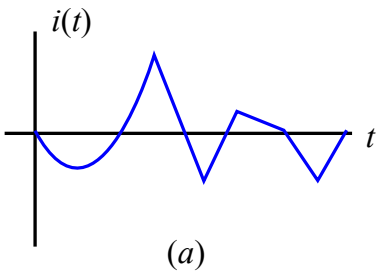
a) El campo eléctrico mantiene el sentido y varía en intensidad. Corriente continua.

b) El campo eléctrico mantiene el sentido y la intensidad. Corriente continua constante.

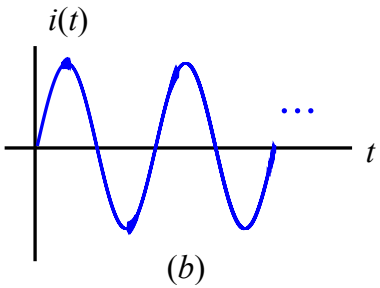
Tipos de corriente.

Corriente alterna

Si el potencial del punto A con respecto al del punto B se hace alternativamente positivo y negativo el campo cambia de sentido al mismo ritmo y por lo tanto la corriente. Se dice que la corriente es alterna.



a) El campo eléctrico varía el sentido y la intensidad. Corriente alterna.



b) El campo eléctrico varía el sentido y la intensidad siguiendo el comportamiento de una sinusoide. Corriente alterna sinusoidal.

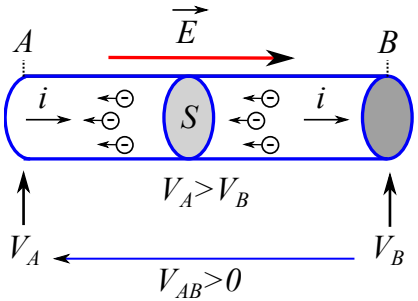
Diferencia de potencial.

Diferencia de potencial

Si el potencial del punto A (V_A) es distinto del potencial punto B (V_B) existe una diferencia de potencial entre ambos puntos:

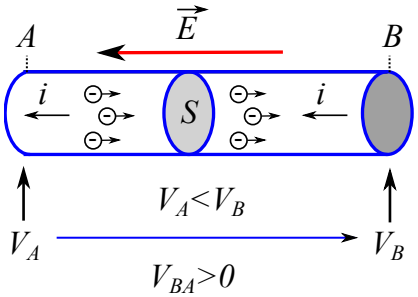
$$V_{AB} = V_A - V_B$$

La d.d.p. se mide en **voltios (V)**.



a) $V_A > V_B$

$$V_{AB} = V_A - V_B > 0$$



b) $V_A < V_B$

$$V_{AB} = V_A - V_B < 0$$

$$V_{BA} = V_B - V_A > 0$$

Densidad de corriente. Conductividad

Densidad de corriente

Se define como la intensidad de corriente por unidad de sección trasversal del conductor.

$$\vec{J} = \frac{\vec{I}}{S} \quad ; \quad \left[\frac{A}{m^2}\right]$$

Conductividad-resistividad

La densidad de corriente en un punto de un conductor es proporcional a la intensidad del campo eléctrico en dicho punto.

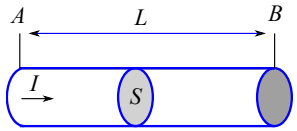
$$\vec{J} = \sigma \cdot \vec{E}$$

σ : **conductividad** del conductor, depende de las características constitutivas del mismo.

ρ : **resistividad** del conductor, $\rho = \dfrac{1}{\sigma}$

Ejemplo

Hilo conductor de longitud **L** y sección **S**:



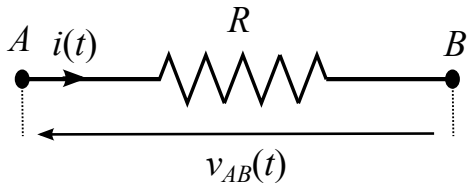
$$\left.\begin{array}{l} J = \dfrac{I}{S} \\ E = \dfrac{V_{AB}}{L} \end{array}\right\} \Rightarrow \quad \frac{I}{S} = \frac{1}{\rho} \cdot \frac{V_{AB}}{L} \quad \Rightarrow \quad V_{AB} = \rho \cdot \frac{L}{S} \cdot I = R \cdot I$$

Siendo $R = \rho \cdot \dfrac{L}{S}$ la **resistencia** eléctrica del conductor.

Ley de Ohm.

$$v_{AB}(t) = R \cdot i(t)$$

Símbolo de la resistencia eléctrica de un conductor:



Unidad de medida de la resistencia eléctrica:

- Ohmio (Ω)$= \dfrac{Voltio(\mathrm{V})}{Amperio(\mathrm{A})}$

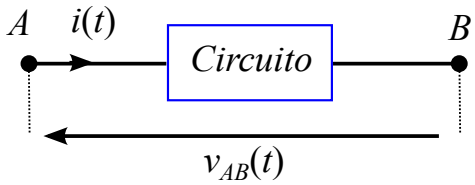
Múltiplos:

- kiloohmio (kΩ) $= 10^3$ Ω.
- Megaohmio (MΩ) $= 10^6$ Ω.

Conductancia: $G = \dfrac{1}{R} \quad [\Omega^{-1}]$.

Potencia eléctrica.

Potencia eléctrica absorbida por un circuito.



$$\left.\begin{array}{r} dq = i(t)\cdot dt \\ dw(t) = v_{AB}(t)\cdot dq \end{array}\right\} \Rightarrow \quad dw(t) = v_{AB}(t)\cdot i(t)\cdot dt \quad \Rightarrow \quad p(t) = \frac{dw(t)}{dt} = v_{AB}(t)\cdot i(t)$$

Unidad de medida:

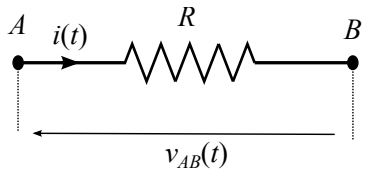
- vatio (W) = Amperio (A) · Voltio (V)

Convenio de signos (tomando los sentidos mostrados en la figura para la d.d.p. y la corriente):

- Si el resultado de la potencia es positivo, se debe entender que el circuito absorbe esa cantidad de potencia.
- Si el resultado de la potencia es negativo, se debe entender que el circuito entrega esa cantidad de potencia al exterior.

Potencia y energía absorbida por una resistencia.

Potencia



$$\left.\begin{array}{r} p(t) = v_{AB}(t) \cdot i(t) \\ v_{AB}(t) = R \cdot i(t) \end{array}\right\} \Rightarrow \quad p(t) = v_{AB}(t) \cdot i(t) = R \cdot i^2(t) = \frac{v_{AB}^2(t)}{R}$$

Energía

$$p(t) = \frac{dw(t)}{dt}$$

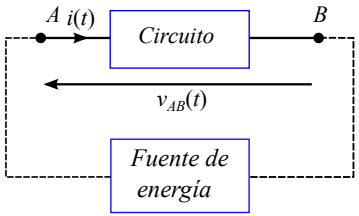
$$dw(t) = v_{AB}(t) \cdot i(t) \cdot dt = R \cdot i^2(t) \cdot dt = \frac{v_{AB}^2(t)}{R} \cdot dt$$

$$w(t) = \int_{-\infty}^{t} R \cdot i^2(\tau) \cdot d\tau \quad \text{(Julios)}$$

Fuentes de energía eléctrica

Definición.

Dispositivo capaz de aportar la energía necesaria para mantener la d.d.p. en bornas del circuito al que está conectado (generadores de tensión) o hacer circular, por la rama donde está conectado, una corriente eléctrica (generador de corriente).



Energía y potencia de la fuente de energía

Sabiendo que la d.d.p., $v_{AB}(t)$, representa la energía eléctrica que aporta la fuente de energía al circuito por unidad de carga:

$$v_{AB}(t) = \frac{dw(t)}{dq(t)} \quad \left[\frac{\text{Julio (J)}}{\text{Culombio (C)}} = \text{Voltio (V)}\right]$$

y la corriente, $i(t)$, es la variación de la carga por unidad de tiempo, la potencia eléctrica entregada por la fuente de energía será:

$$dw(t) = v_{AB}(t) \cdot dq(t) \quad \Rightarrow \quad p(t) = \frac{dw(t)}{dt} = v_{AB}(t) \cdot \frac{dq(t)}{dt} = v_{AB}(t) \cdot i(t) \text{ (W)}$$

Generadores

Definición

Elementos de un circuito encargados de poner en juego energía eléctrica (entregándola o absorbiéndola). Si entregan energía, ésta la obtienen por transformaciones de otro tipo de energías (generadores independientes) o a partir de la energía eléctrica de otros generadores (generadores dependientes).

Clasificación de los generadores independientes

En función de la forma en que aportan la energía al circuito:

- De tensión.
- De corriente.

Generadores independientes.

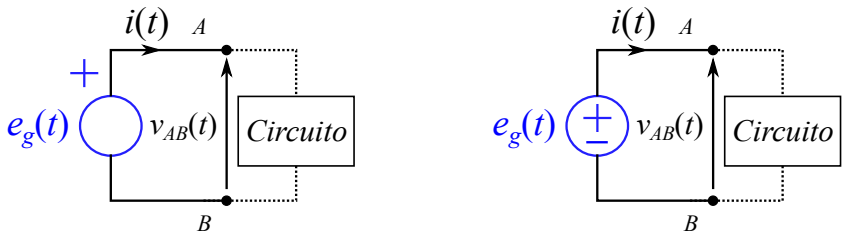
Generadores Ideales de tensión

Elemento de un circuito que establece entre sus bornas una d.d.p. $v_{AB}(t) = e_g(t)$ independientemente de la corriente que circula por él.

Símbolos genéricos

Válidos para cualquier tipo de generador independiente ideal de tensión. Su expresión, en general, será una función del tiempo:

$$e_g(t) = \begin{cases} E_g & \text{generador de corriente continua.} \\ E_0 \cdot \cos(\omega_0 t + \varphi) & \text{generador de corriente alterna sinusoidal.} \\ f(t) & \text{generador cuya variación temporal viene dada por la función } f(t). \end{cases}$$



Generadores independientes.

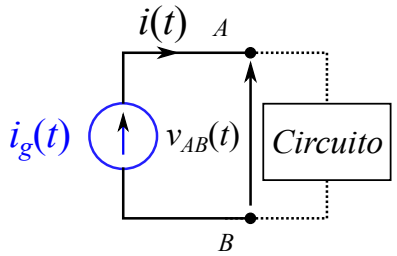
Generadores Ideales de corriente

Elemento de un circuito que obliga a circular por sus bornes una corriente $i(t) = i_g(t)$ independientemente de la d.d.p. en sus bornas.

Símbolo genérico

Válido para cualquier tipo de generador independiente ideal de corriente. Su expresión, en general, será una función del tiempo:

$$i_g(t) = \begin{cases} I_g & \text{generador de corriente continua.} \\ I_0 \cdot \cos(\omega_0 t + \varphi) & \text{generador de corriente alterna sinusoidal.} \\ g(t) & \text{generador cuya variación temporal viene dada por la función } g(t). \end{cases}$$



Generadores dependientes.

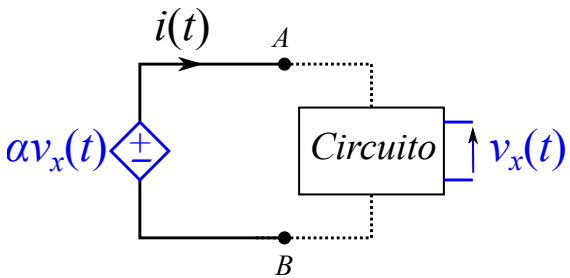
Definición

Elemento de un circuito cuya d.d.p. en sus bornas, si es de tensión, o cuya corriente, si es de corriente, es controlada por la tensión o corriente de otro punto del circuito.

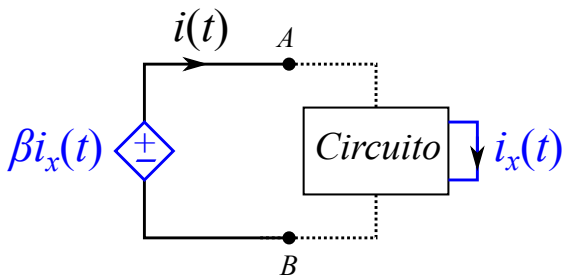
Generadores dependientes de tensión

El valor de la d.d.p. en sus bornas puede depender de una tensión o una corriente de algún otro punto del circuito

Símbolo



(*a*): Generador dependiente de tensión que depende de una tensión



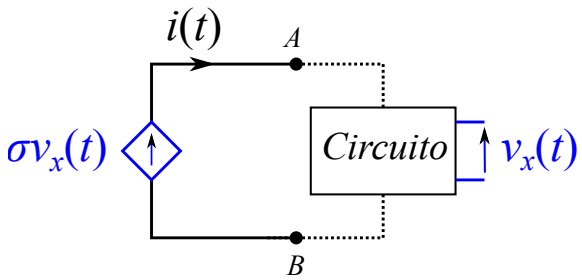
(*b*): Generador dependiente de tensión que depende de una corriente

Generadores dependientes.

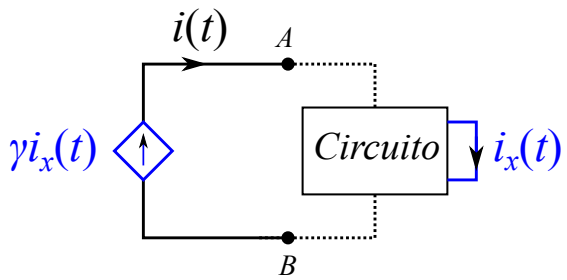
Generadores dependientes de corriente

El valor de la corriente que genera puede depender de una tensión o una corriente que circula a través de algún elemento del circuito

Símbolo



(*a*): Generador dependiente de corriente que depende de una tensión



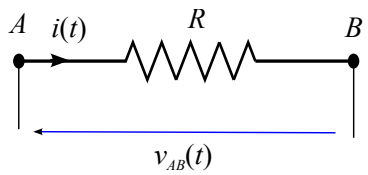
(*b*): Generador dependiente de corriente que depende de una corriente

Nota

Las dimensiones de las constantes de los generadores dependientes dependen del tipo de generador (tensión o corriente) y de la variable de la que dependen (corriente o tensión).

Resistencia.

Relación tensión corriente



$$v_{AB}(t) = R \cdot i(t)$$

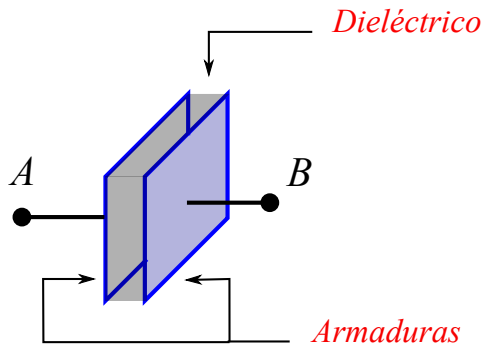
$$p(t) = v_{AB}(t) \cdot i(t) = R \cdot i^2(t) = \frac{v_{AB}^2(t)}{R}$$

$$w(t) = \int_0^t R \cdot i^2(\tau) \cdot d\tau$$

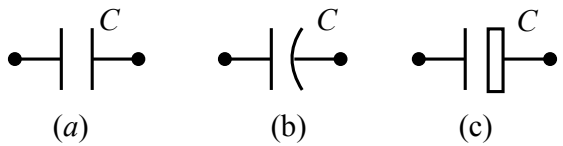
Condensador.

Definición:

Componente formado por dos placas conductoras metálicas (armaduras), separadas por un dieléctrico (aislante).



Símbolos

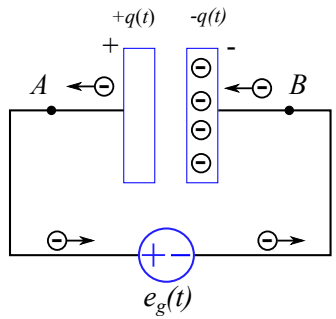


Siendo C la capacidad del condensador cuyo valor depende de las características constitutivas del mismo. En nuestro caso utilizaremos el símbolo (a).

Condensador.

Capacidad

Al aplicar una d.d.p. entre sus placas, se desprenden electrones de la placa de mayor potencial y se depositan en la placa de menor potencial, de manera que la carga que en cada instante tiene cada placa, $q(t)$, es igual y de signo contrario.



$$e_g(t) = v_{AB}(t) > 0$$

La relación entre la carga almacenada en cada placa y la d.d.p. aplicada a las mismas en cada instante es constante e igual a la capacidad del condensador, C.

$$C = \frac{q(t)}{v_{AB}(t)} \qquad \left[\frac{\text{culombio}}{\text{voltio}}\right] = [\text{Faradio (F)}] \qquad \Rightarrow \qquad \begin{cases} \text{milifaradio (mF)} = 10^{-3}\ \text{F} \\ \text{microfaradio } (\mu\ \text{F}) = 10^{-6}\ \text{F} \\ \text{nanofaradio (nF)} = 10^{-9}\ \text{F} \\ \text{picofaradio (pF)} = 10^{-12}\ \text{F} \end{cases}$$

Condensador.

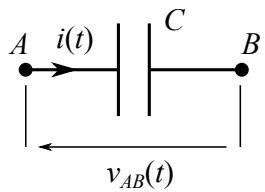
Relación tensión corriente

Debido al movimiento de cargas en el condensador, se producirá una corriente eléctrica en sentido contrario al de las cargas cuya expresión será:

$$i(t) = \frac{dq(t)}{dt} \quad \Rightarrow \quad q(t) = \int_{-\infty}^{t} i(\tau) \cdot d\tau$$

Puesto que:

$$q(t) = C \cdot v_{AB}(t) \quad \Rightarrow \quad v_{AB}(t) = \frac{1}{C} \cdot \int_{-\infty}^{t} i(\tau) \cdot d\tau \quad \Rightarrow \quad i(t) = C \cdot \frac{dv_{AB}(t)}{dt}$$



Condensador.

Energía almacenada por un condensador

Al aplicar una d.d.p. en bornas de un condensador se produce un desplazamiento de electrones de una a otra armadura. La energía necesaria para desplazar una carga dq es:

$$dw(t) = v_{AB}(t) \cdot dq(t)$$

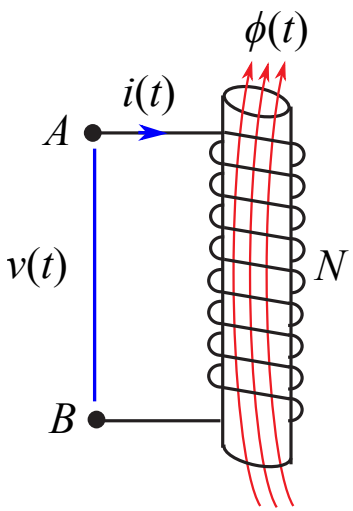
Puesto que:

$$v_{AB}(t) = \frac{q(t)}{C} \quad \Rightarrow \quad dw(t) = \frac{q(t)}{C} \cdot dq(t)$$

y por tanto la energía almacenada en un condensador para cada instante de tiempo:

$$w(t) = \frac{1}{C} \cdot \int q(t) \cdot dq(t) = \frac{1}{2} \cdot \frac{q(t)^2}{C} = \frac{1}{2} \cdot C \cdot v_{AB}^2(t) \quad \text{Julios}$$

Bobina.



Definición

Componente formado por N espiras conductoras enrolladas sobre un núcleo de material magnético (en ocasiones el aire). Si circula por ella una corriente $i(t)$, se origina un flujo magnético $\phi(t)$ proporcional a dicha corriente.

Ley de Ampere

$$\phi(t) = C \cdot N \cdot i(t)$$

$\begin{cases} C: \text{ Constante magnética} \\ N: \text{Número de espiras} \\ i(t): \text{Intensidad de la corriente} \end{cases}$

Ley de Faraday

La variación de flujo hace que se induzca en la bobina una d.d.p.

$$v(t) = -N\frac{d\phi(t)}{dt} = -C \cdot N^2 \cdot \frac{di(t)}{dt} = -L \cdot \frac{di(t)}{dt}$$

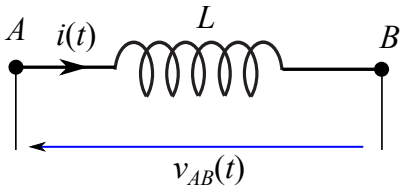
siendo: $\begin{cases} L = C \cdot N^2: \text{ Coeficiente de autoinducción de la bobina (henrios)} \\ v(t): \text{ f.e.m. autoinducida} \end{cases}$

Submultiplos: $\begin{cases} \text{milihenrio (mH)} = 10^{-3} \text{ H} \\ \text{microhenrio } (\mu\text{H}) = 10^{-6} \text{ H} \end{cases}$

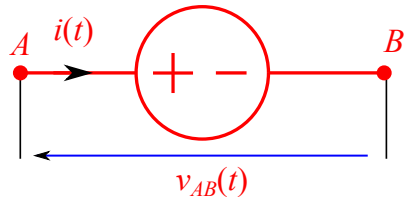
Bobina.

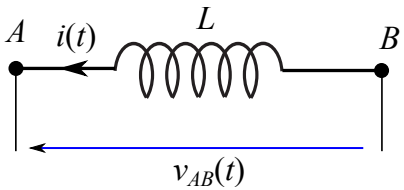
Ley de Lenz

La f.e.m. autoinducida debe oponerse en todo momento a la causa que la produce, en este caso las variaciones de flujo o de corriente.

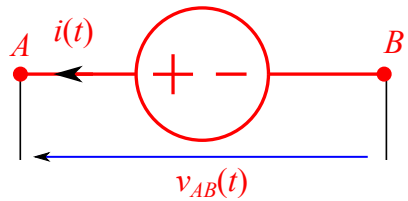


$$v_{AB}(t) = L \cdot \frac{di(t)}{dt}$$





$$v_{AB}(t) = -L \cdot \frac{di(t)}{dt}$$



Bobina.

Energía almacenada en una bobina

La potencia absorbida en cada instante será:

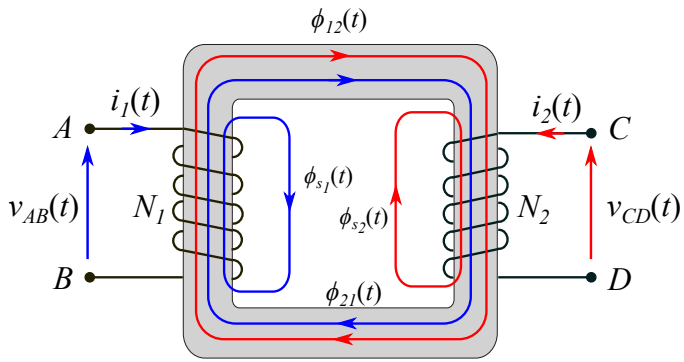
$$p(t) = v_{AB}(t) \cdot i(t) = L \cdot \frac{di(t)}{dt} \cdot i(t)$$

$$dw(t) = p(t) \cdot dt = L \cdot i(t) \cdot di(t)$$

$$w(t) = L \cdot \int i(t) \cdot di(t) = \frac{1}{2} \cdot L \cdot i(t)^2 \quad \text{Julios}$$

Acoplamiento magnético

Análisis de flujos en dos devanados acoplados magnéticamente

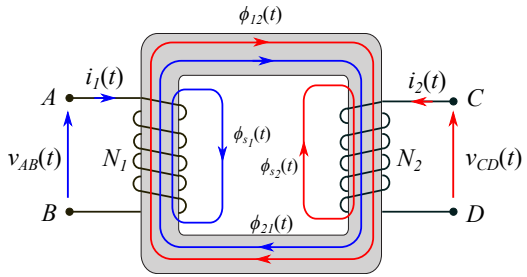


$$\begin{cases} \phi_{11}(t) = \phi_{21}(t) + \phi_{s1}(t) \\ \phi_{22}(t) = \phi_{12}(t) + \phi_{s2}(t) \\ \phi_M(t) = \phi_{21}(t) + \phi_{12}(t) \\ \phi_1(t) = \phi_{21}(t) + \phi_{s1}(t) + \phi_{12}(t) \\ \qquad = \phi_M(t) + \phi_{s1}(t) \\ \phi_2(t) = \phi_{12}(t) + \phi_{s2}(t) + \phi_{21}(t) \\ \qquad = \phi_M(t) + \phi_{s2}(t) \end{cases}$$

Flujos:
$$\begin{cases} \phi_{11}(t) = \text{Flujo total producido por la bobina (1).} \\ \phi_{21}(t) = \text{Flujo producido por la bobina (1) que atraviesa la bobina(2).} \\ \phi_{s1}(t) = \text{Flujo producido por la bobina (1) que se dispersa.} \\ \phi_{22}(t) = \text{Flujo total producido por la bobina (2).} \\ \phi_{12}(t) = \text{Flujo producido por la bobina (2) que atraviesa la bobina(1).} \\ \phi_{s2}(t) = \text{Flujo producido por la bobina (2) que se dispersa.} \\ \phi_M(t) = \text{Flujo mutuo.} \\ \phi_1(t) = \text{Flujo total que atraviesa la bobina (1).} \\ \phi_2(t) = \text{Flujo total que atraviesa la bobina (2).} \end{cases}$$

Acoplamiento magnético

Análisis de flujos en dos devanados acoplados magnéticamente



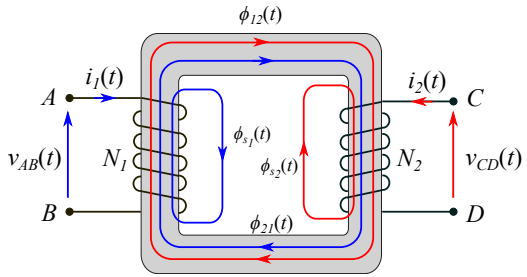
$$\begin{cases} \phi_{11} = \phi_{21} + \phi_{s1} = C_1' \cdot N_1 \cdot i_1(t) + C_1'' \cdot N_1 \cdot i_1(t) = C_1 \cdot N_1 \cdot i_1(t) \\ \\ \phi_{22} = \phi_{12} + \phi_{s2} = C_2' \cdot N_2 \cdot i_2(t) + C_2'' \cdot N_2 \cdot i_2(t) = C_2 \cdot N_2 \cdot i_2(t) \end{cases}$$

Flujo en cada bobina: $\begin{cases} \phi_1 = \phi_{11} + \phi_{12} = C_1 \cdot N_1 \cdot i_1(t) + C_2' \cdot N_2 \cdot i_2(t) \\ \phi_2 = \phi_{22} + \phi_{21} = C_2 \cdot N_2 \cdot i_2(t) + C_1' \cdot N_1 \cdot i_1(t) \end{cases}$

f.e.m.: $\begin{cases} v_{AB}(t) = N_1 \cdot \dfrac{d\phi_1}{dt} = N_1 \cdot \dfrac{d(\phi_{11} + \phi_{12})}{dt} = C_1 \cdot N_1^2 \cdot \dfrac{di_1(t)}{dt} + C_2' \cdot N_1 \cdot N_2 \cdot \dfrac{di_2(t)}{dt} \\ \\ v_{CD}(t) = N_2 \cdot \dfrac{d\phi_2}{dt} = N_2 \cdot \dfrac{d(\phi_{22} + \phi_{21})}{dt} = C_2 \cdot N_2^2 \cdot \dfrac{di_2(t)}{dt} + C_1' \cdot N_1 \cdot N_2 \cdot \dfrac{di_1(t)}{dt} \end{cases}$

Acoplamiento magnético

Análisis de flujos en dos devanados acoplados magnéticamente

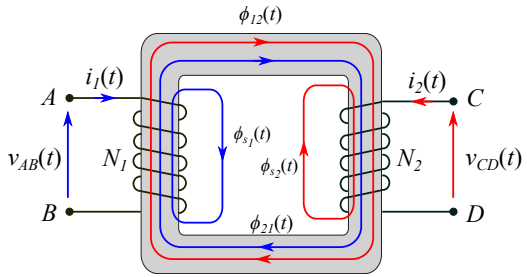


siendo:
$$\begin{cases} L_1 = C_1 \cdot N_1^2 \text{ (coeficiente de autoinducción de la bobina (1))} \\ L_2 = C_2 \cdot N_2^2 \text{ (coeficiente de autoinducción de la bobina (2))} \\ M = C_1' \cdot N_1 \cdot N_2 = C_2' \cdot N_1 \cdot N_2 \text{ (coeficiente de inducción mutua)} \end{cases}$$

f.e.m.:
$$\begin{cases} v_{AB}(t) = L_1 \cdot \dfrac{di_1(t)}{dt} + M \cdot \dfrac{di_2(t)}{dt} \\ v_{CD}(t) = L_2 \cdot \dfrac{di_2(t)}{dt} + M \cdot \dfrac{di_1(t)}{dt} \end{cases}$$

Acoplamiento magnético

Análisis de flujos en dos devanados acoplados magnéticamente



Puesto que $M = C_1' \cdot N_1 \cdot N_2 = C_2' \cdot N_1 \cdot N_2$

$$M^2 = C_1' \cdot C_2' \cdot N_1^2 \cdot N_2^2 = \frac{C_1' \cdot C_2'}{C_1 \cdot C_2} \cdot L_1 \cdot L_2$$

$$k^2 = \frac{C_1' \cdot C_2'}{C_1 \cdot C_2} \qquad (k\text{: Coeficiente de acoplamiento magnético})$$

$$\boxed{M = k \cdot \sqrt{L_1 \cdot L_2}}$$

$$\left.\begin{array}{l} C_1 \geq C_1' \\ C_2 \geq C_2' \end{array}\right\} \Rightarrow \quad 0 \leq k \leq 1; \quad k = 1 \quad \Rightarrow \quad (\text{Acoplamiento perfecto} \quad \Leftrightarrow \quad \phi_{s1} = \phi_{s2} = 0)$$

Acoplamiento magnético

Terminales correspondientes

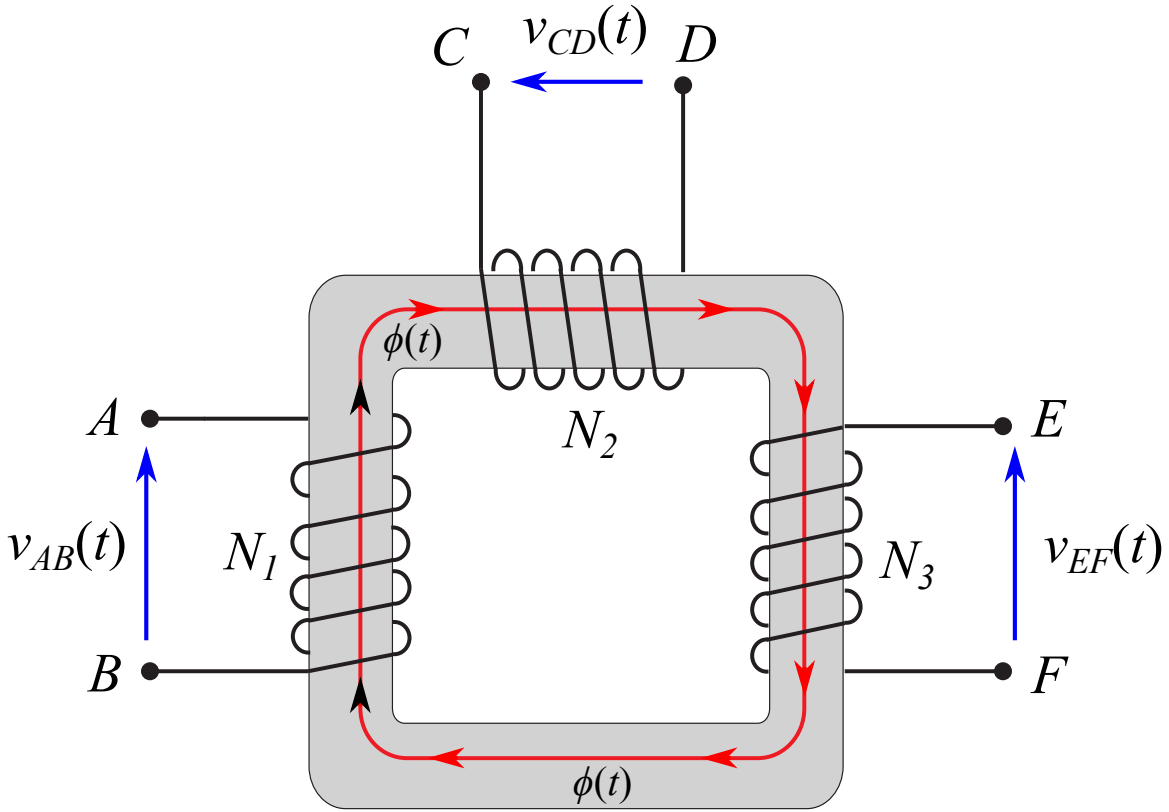
- Se definen como aquellos que con igual sentido de corriente por ellos (entrante o saliente) crean un flujo con el mismo sentido.
- Se marcan con un punto.
- Los terminales no marcados también son correspondientes entre si.
- Permiten conocer el sentido de la f.e.m. inducida.

Terminales correspondientes con un único circuito magnético

- Se fija un sentido arbitrario para el flujo.
- Se marcan con un punto aquellos terminales por los que debe entrar la corriente para que el sentido del flujo sea el elegido (regla de la mano derecha).

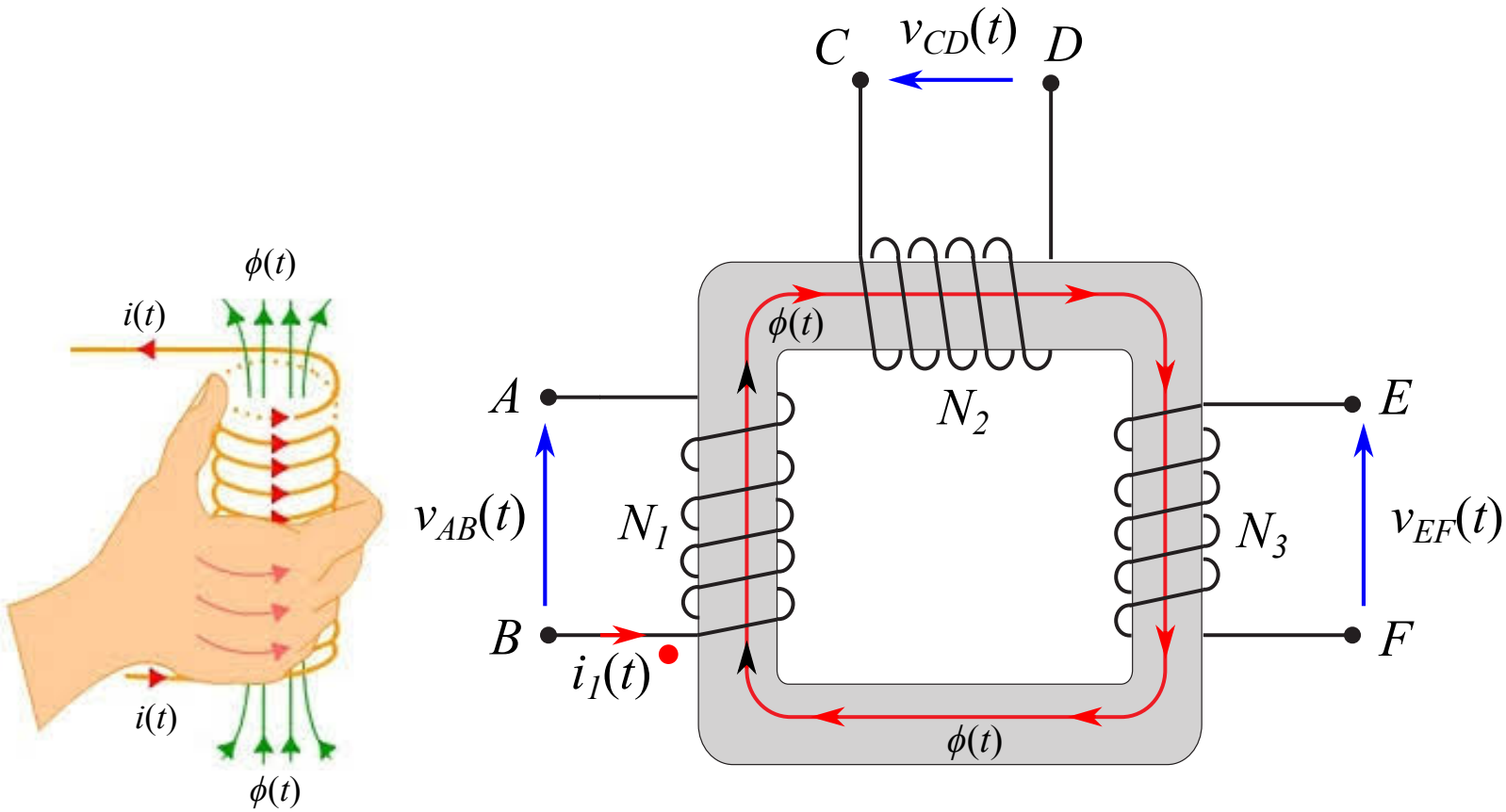
Acoplamiento magnético

Terminales correspondientes



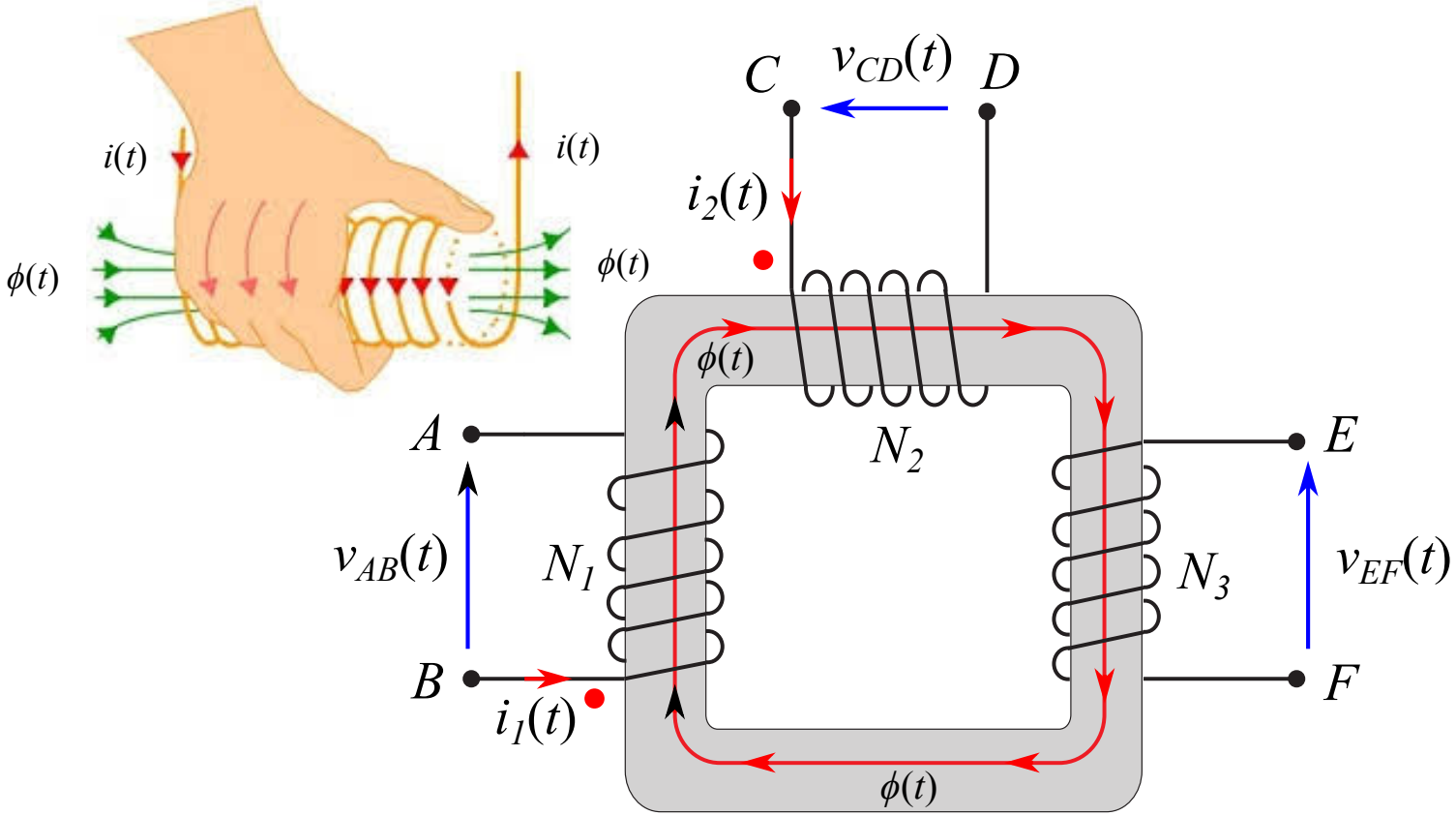
Acoplamiento magnético

Terminales correspondientes



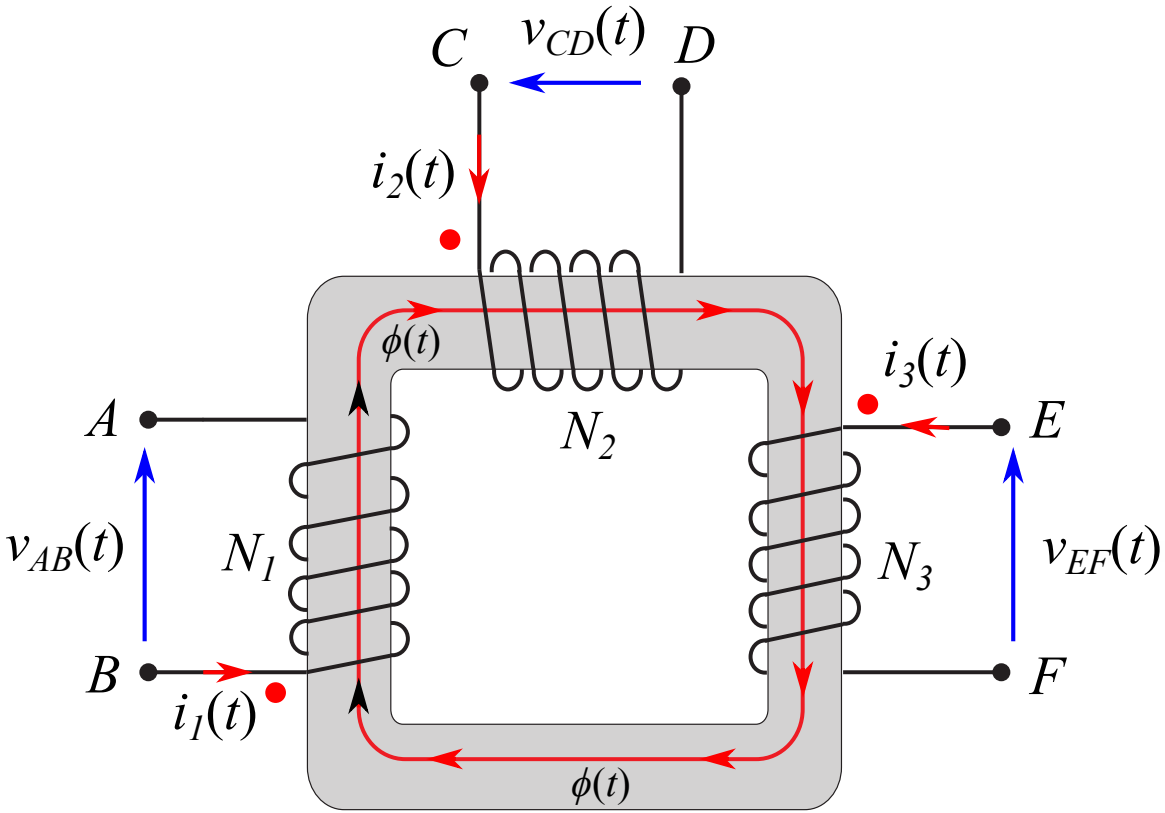
Acoplamiento magnético

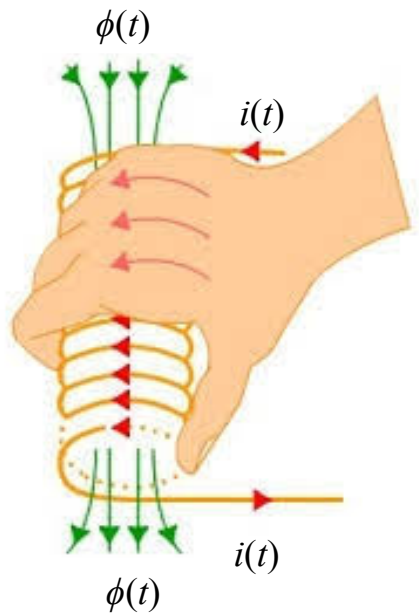
Terminales correspondientes



Acoplamiento magnético

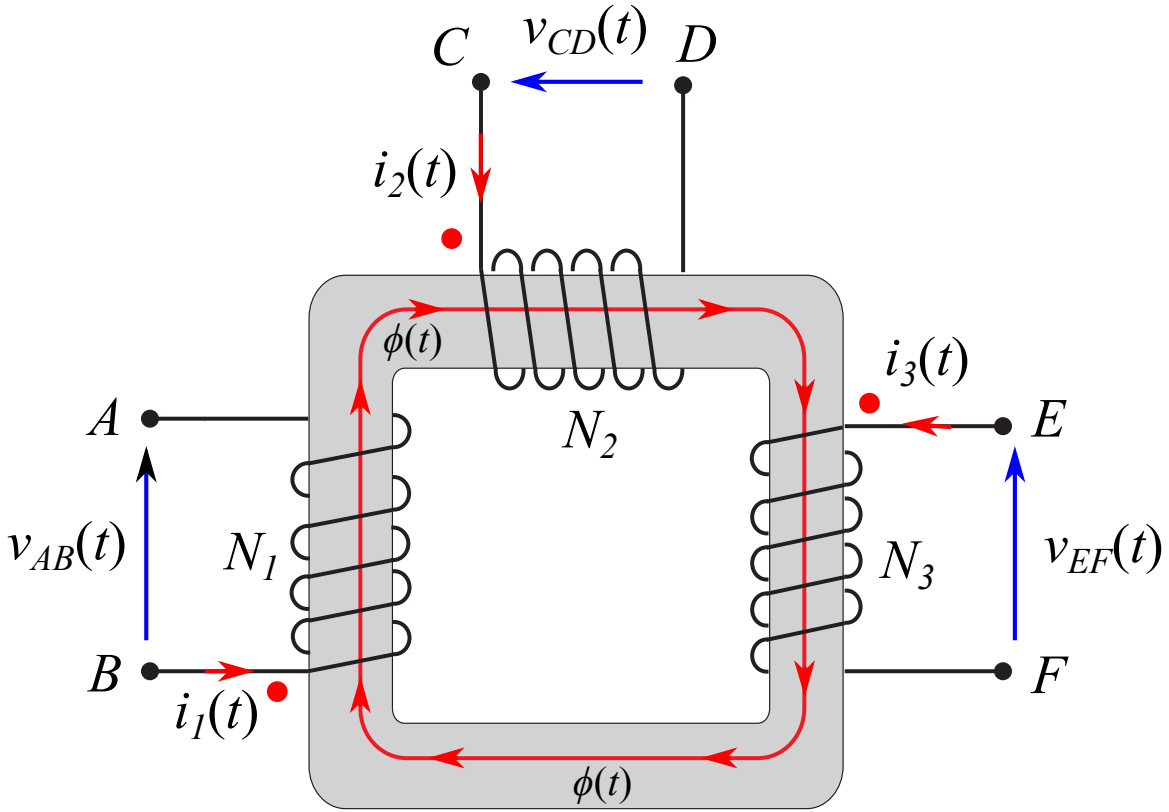
Terminales correspondientes





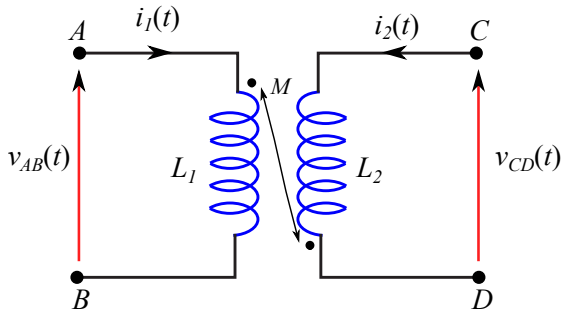
Acoplamiento magnético

Terminales correspondientes

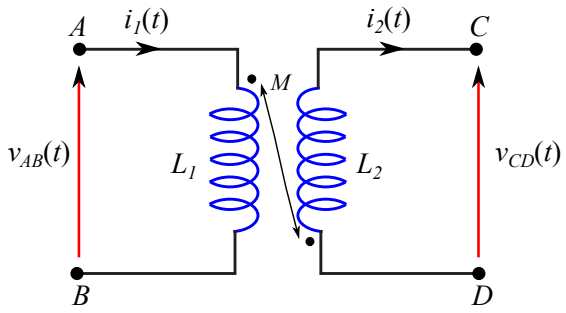


Acoplamiento magnético

Terminales correspondientes. Ecuaciones



$$\begin{cases} v_{AB}(t) = L_1 \cdot \dfrac{di_1(t)}{dt} - M \cdot \dfrac{di_2(t)}{dt} \\ v_{CD}(t) = L_2 \cdot \dfrac{di_2(t)}{dt} - M \cdot \dfrac{di_1(t)}{dt} \end{cases}$$



$$\begin{cases} v_{AB}(t) = L_1 \cdot \dfrac{di_1(t)}{dt} + M \cdot \dfrac{di_2(t)}{dt} \\ v_{CD}(t) = -L_2 \cdot \dfrac{di_2(t)}{dt} - M \cdot \dfrac{di_1(t)}{dt} \end{cases}$$

Circuito eléctrico

Definición

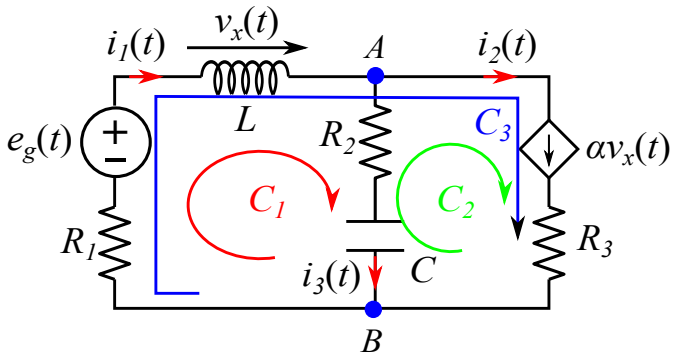
Interconexión de dos o más componentes eléctricos que contienen una trayectoria cerrada. Dichos componentes pueden ser resistencias, bobinas, condensadores, generadores dependientes y generadores independientes.

Partes de un circuito

- **Nudo de un circuito:** Punto donde concurren más de dos elementos del circuito.
- **Rama:** Elemento o conjunto de elementos entre dos nudos de un circuito (Por ellos circula la misma corriente).
- **Contorno cerrado o malla:** Trayecto de un circuito que comienza y termina en el mismo punto sin pasar dos veces por la misma rama.

Circuito eléctrico

Ejemplo de un circuito



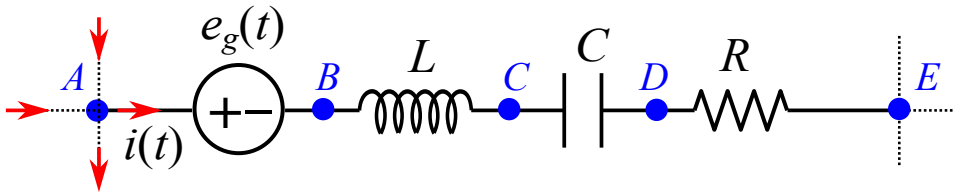
- Nudos: 2 (A y B).
- Ramas: 3 ($i_1(t)$, $i_2(t)$ e $i_3(t)$)
- Contornos: 3 (C_1, C_2 y C_3)

Análisis de un circuito

Planteamiento y resolución del sistema de ecuaciones que permiten obtener las expresiones de las corrientes de rama y la d.d.p en cada uno de los componentes del circuito.

Diferencia de potencial entre dos puntos de un circuito.

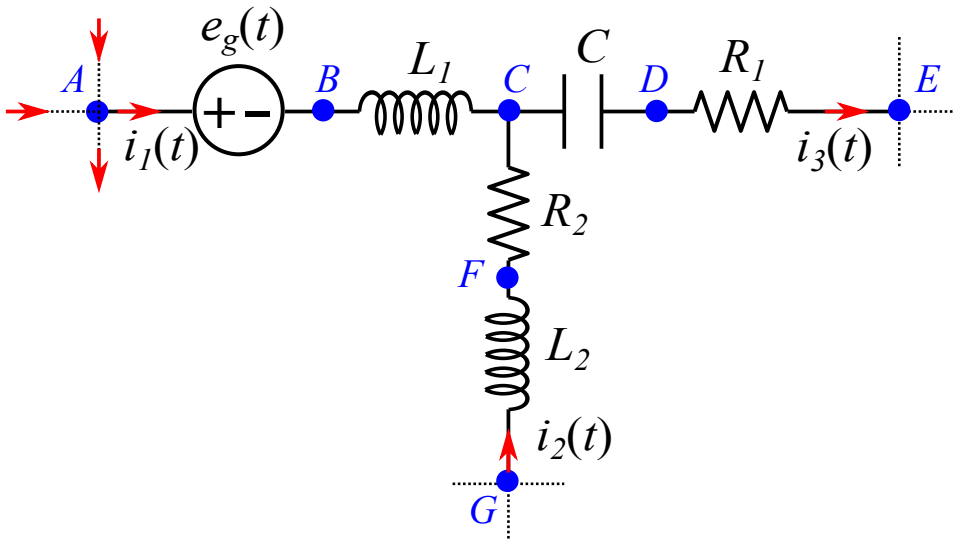
Ejemplo 1



$$\begin{aligned} v_{AE}(t) &= v_{AB}(t) + v_{BC}(t) + v_{CD}(t) + v_{DE}(t) \\ &= e_g(t) + L \cdot \frac{di(t)}{dt} + \frac{1}{C} \cdot \int_{-\infty}^{t} i(\tau) \cdot d\tau + R \cdot i(t) \end{aligned}$$

Diferencia de potencial entre dos puntos de un circuito.

Ejemplo 2



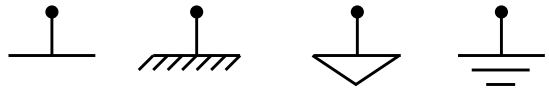
$$\begin{aligned} v_{GA}(t) &= v_{GF}(t) + v_{FC}(t) + v_{CB}(t) + v_{BA}(t) \\ &= L_2 \cdot \frac{di_2(t)}{dt} + R_2 \cdot i_2(t) - L_1 \cdot \frac{di_1(t)}{dt} - e_g(t) \end{aligned}$$

Potencial absoluto

Potencial absoluto

Se define como la d.d.p. entre un punto cualquiera del circuito y el nudo considerado como referencia.

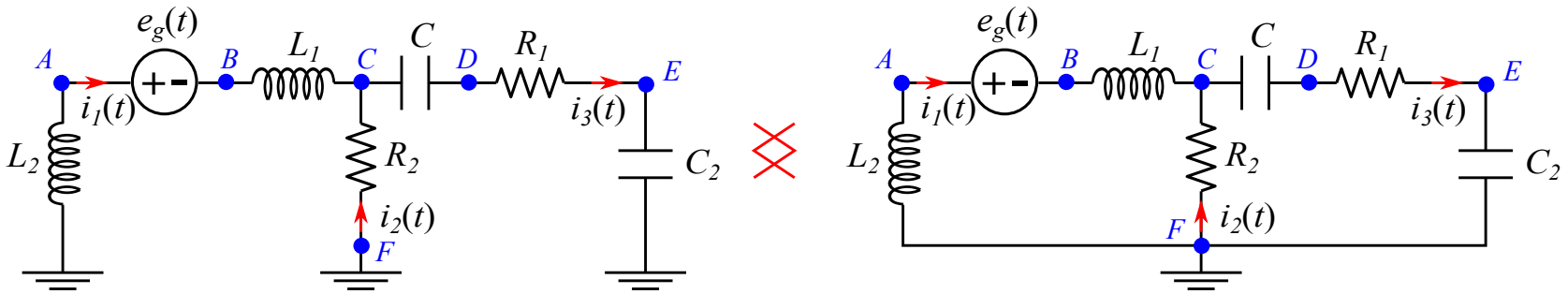
- El punto de referencia se considera como potencial cero y se le denomina *masa* o *tierra*. Para representarlo se utiliza cualquiera de estos símbolos:



- En un circuito sólo puede existir un punto de referencia. Todos los puntos marcados con el símbolo de referencia están unidos, es decir son el mismo punto.
- La d.d.p. entre dos puntos y el potencial absoluto de un punto es independiente de la trayectoria seguida para su cálculo.

Potencial absoluto

Ejemplo 3



$$
\begin{aligned}
v_B(t) &= v_{BC}(t) + v_{CF}(t) \\
&= L_1 \cdot \frac{di_1(t)}{dt} - R_2 \cdot i_2(t) \\
&= v_{BA}(t) + v_{AF}(t) \\
&= -e_g(t) - L_2 \cdot \frac{di_1(t)}{dt}
\end{aligned}
$$

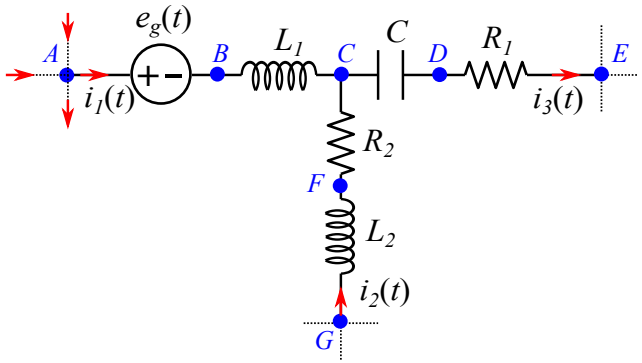
Leyes fundamentales del análisis de circuitos

Leyes de Kirchhoff

Son el soporte para formular las ecuaciones que permiten el análisis de un circuito (Cálculo de las corrientes por cada rama y d.d.p. en cada elemento del circuito).

1ª Ley de Kirchhoff

En un nudo de un circuito, en cualquier instante, la suma de las corrientes que entran es igual a la suma de las corrientes que salen.



$$\sum i_{ent}(t) = \sum i_{sal}(t)$$

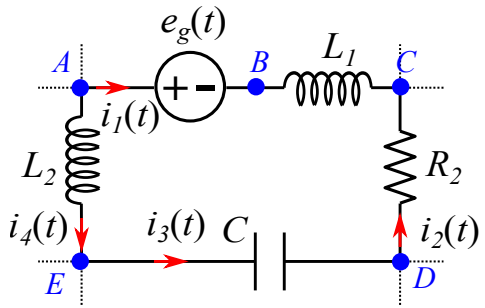
$$i_1(t) + i_2(t) = i_3(t)$$

$$i_1(t) + i_2(t) - i_3(t) = 0$$

Leyes de Kirchhoff

2ª Ley de Kirchhoff

La suma algebraica de las d.d.p. en bornas de cada elemento de un contorno cerrado ha de ser cero. La d.d.p. entre un punto y él mismo debe ser cero.



$$
\begin{aligned}
v_{AA}(t) &= 0 \\
&= v_{AB}(t) + v_{BC}(t) + v_{CD}(t) + v_{DE}(t) + v_{EA}(t) \\
&= e_g(t) + L_1 \cdot \frac{di_1(t)}{dt} - R_2 \cdot i_2(t) - \frac{1}{C} \cdot \int_{-\infty}^{t} i_3(\tau) \cdot d\tau - L_2 \cdot \frac{di_4(t)}{dt}
\end{aligned}
$$